INTRODUKSJON · ØKONOMISTYRING · KAPITTEL 10

Lønner utstyret seg, og hvordan vet du det før du kjøper?

Før vi regner: hva en investering er, hvorfor en krone i dag er mer verdt enn en krone senere, bokas tre metoder, og hva dette betyr for bedriften dere starter.

KAPITLET I KORTE TREKK

Investeringsanalyse

HVA KAPITLET HANDLER OM

Termograferingsutstyret koster 480 000 kroner og gir et innbetalingsoverskudd på 170 000 i året i fire år. Krever Nordlys 10 % avkastning på pengene, lønner det seg. Krever de 16 %, gjør det ikke det. Samme utstyr, to svar.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Sette opp kontantstrømmen for en investering med riktig fortegn, og forklare hvorfor avskrivninger ikke hører hjemme der
2. Regne ut tilbakebetalingstid og nåverdi ved et gitt avkastningskrav, og anslå internrenten ut fra to nåverdier
3. **Forklare hva avkastningskravet består av, og hvorfor nåverdien faller når kravet stiger**
4. Håndtere kapitalbinding, utrangeringsverdi og sunk cost riktig i kontantstrømmen
5. **Vurdere hvilken metode som bør avgjøre når de gir ulikt svar, og drøfte hva som ikke lar seg tallfeste**

I DAG

Introduksjon: kontantstrøm, tidsverdi og tre metoder

Du møter dette som serviceleder eller prosjektleder når du ber daglig leder om penger til utstyr, og som daglig leder når du skal si ja eller nei. I Etablering av El-bedrift møter du det i bil, verktøy og måleinstrumenter.

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Les

SLIK BRUKER VI 45 MINUTTER

Bokas kapittel 10, sammenhengen i pensum, og investeringene i prosjektet

5	**Saken og spørsmålet**	Tom vil kjøpe termograferingsutstyr. Kari vil vite om det lønner seg.
10	**Innledningen: investeringen**	Hva en realinvestering er, og kontantstrømmen den gir.
10	**Boka 10.2: tidsverdien**	Hvorfor en krone i dag er mer verdt, og hva avkastningskravet er.
10	**Boka 10.1–10.4: metodene**	Tilbakebetaling, nåverdi og internrente, og hva som ikke skal med.
10	**Pensum, prosjektet, svaret**	Hva kapitlet henter og gir videre, og bil og verktøy i teamets plan.

45 minutter. Ingen regning i dag. Tallene om Nordlys står i faktaarket.

SAKEN · NORDLYS ELEKTRO AS · NYTT UTSTYR

Tom vil kjøpe termograferingsutstyr. Kari vil vite om det lønner seg

TOM BERG, DRIFTSLEDER SERVICE

«Med eget termograferingsutstyr kan vi selge varmesøk i tavler selv. Det betaler seg fort.»

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«480 000 er mye penger i dag. Hvordan vet vi at de kommer tilbake, og mer til?»

SPØRSMÅLET

Hvordan kan Kari vite om 480 000 kroner i dag er en god investering, før hun har kjøpt noe?

HVA TROR DERE?

Utstyret koster 480 000 og gir 170 000 i året i fire år. Lønner det seg?

DET VET VI

Nordlys betaler 480 000 kroner i dag. Utstyret gir 170 000 kroner i året i fire år: det som kommer inn, minus det det koster å bruke. Fire ganger 170 000 er mer enn 480 000.

A **Ja**

Det kommer mer penger tilbake enn det koster. Da lønner det seg.

B **Kommer an på**

Det avhenger av hvor mye Nordlys krever å tjene på pengene.

C **Nei**

Utstyret er verdiløst etter fire år. Da er pengene tapt.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 14

En investering er noe bedriften kjøper i dag for å tjene penger i flere år

KORT SAGT

Boka: en investering er anskaffelse av eiendeler som trengs for å holde oppe eller øke inntjeningen.

Boka skiller mellom finansinvesteringer (bankinnskudd, aksjer) og realinvesteringer (bygninger, maskiner, utstyr, varebiler). Kapitlet handler om realinvesteringer.

Før en investering gjøres, bør det gjøres en investeringsanalyse: blir fordelene større enn ulempene i løpet av levetiden?

BOKAS FIRE GRUNNER, OVERSATT TIL BRANSJEN

Bokas grunner til å investere	Hos en elektrobedrift
Erstatte utslitt utstyr	Ny servicebil når den gamle er ferdig
Utvide kapasiteten	Bil og verktøysett til en ny montør
Nytt og bedre utstyr	Utstyr som gjør jobben raskere eller billigere
Mer miljøvennlig teknologi	Elektriske servicebiler

HOS NORDLYS

Termograferingsutstyret er en realinvestering: Nordlys kjøper utstyr i dag for å selge en tjeneste i fire år.

REGELEN

Realinvestering = kjøp av utstyr, biler og bygg som skal gi inntjening i flere år. Analysen spør om fordelene blir større enn ulempene.

Kontantstrømmen er pengene inn minus pengene ut, år for år

KORT SAGT

Boka setter opp investeringen som en kontantstrøm: hva som går ut og inn av kassa hvert år.

År 0 er kjøpsdagen. Der står kjøpesummen med minus. De neste årene står det investeringen gir.

Boka nevner sju forhold som avgjør lønnsomheten, blant dem levetid, restverdi (det utstyret kan selges for til slutt) og penger bundet i lager og ubetalte kundefakturaer.

TERMOGRAFERINGSUTSTYRET HOS NORDLYS (FAKTAARKET)

– 480 000	År 0: kjøpesummen, betalt i dag
+ 170 000	År 1: det som kommer inn, minus det som går ut
+ 170 000	År 2
+ 170 000	År 3
+ 170 000	År 4: siste år utstyret er i bruk

HOS NORDLYS

Faktaarket: kontantstrømmen er kontanter, ikke resultat. Avskrivningen på utstyret er ikke med, fordi pengene gikk ut på kjøpsdagen.

REGELEN

Kontantstrøm = innbetalinger – utbetalinger, år for år, med kjøpesummen som minus i år 0. Avskrivninger står ikke i kontantstrømmen.

En krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen

KORT SAGT

Boka kaller dette pengenes tidsverdi. Den har to grunner.

Én: en krone i dag kan settes i banken eller i arbeid, og vokse til mer enn én krone.

To: prisstigning gjør at en krone i morgen kjøper mindre. Boka ser bort fra prisstigningen i beregningene.

Å regne framtidige kroner om til dagens kroner kalles å diskontere. Svaret heter nåverdi.

SAMME BELØP, TO TIDSPUNKT

I DAG

170 000 kroner.

Kan settes i arbeid med en gang.

Full verdi.

OM FIRE ÅR

170 000 kroner.

Har ikke kunnet arbeide i mellomtiden.

Mindre verdt i dag.

HOS NORDLYS

Faktaarket: 170 000 om fire år er ikke like mye verdt som 170 000 i dag, fordi pengene kunne vært brukt til noe annet i mellomtiden.

REGELEN

Pengenes tidsverdi: en krone i dag er mer verdt enn en krone senere. Derfor kan ikke kroner fra ulike år legges rett sammen.

Avkastningskravet er hvor mye eierne minst vil tjene på pengene

KORT SAGT

Boka: avkastningskravet kalles også kalkulasjonsrente og diskonteringsrente. Tre navn, samme tall.

Det er ikke bankrenta og ikke Norges Banks styringsrente. Det er kravet bedriften setter til sine egne investeringer.

Boka: kravet = risikofri avkastning (det et bankinnskudd gir) + et risikotillegg for akkurat denne investeringen.

Jo høyere risiko, jo høyere krav. Jo høyere krav, jo lavere nåverdi.

SLIK BYGGER BOKA AVKASTNINGSKRAVET

Risikofri	Det pengene gir i banken, uten risiko
+ Tillegg	Betaling for risikoen i akkurat denne investeringen
= Krav	Avkastningskravet (kalkulasjonsrenten)

HOS NORDLYS

Faktaarket: Nordlys krever 10 %. Ved 16 % er den samme investeringen ikke lenger lønnsom. Det er kravet som avgjør svaret, ikke utstyret.

REGELEN

Avkastningskrav (kalkulasjonsrente, diskonteringsrente) = risikofri avkastning + risikotillegg. Det settes av ledelsen og eierne.

Boka har tre metoder. De spør om tre forskjellige ting

KORT SAGT

Tilbakebetalingsmetoden: hvor lang tid tar det før kjøpesummen er tilbake? Boka: den letteste, men den vurderer strengt tatt ikke lønnsomhet.

Nåverdimetoden: hva er alt investeringen gir verdt på kjøpsdagen, minus kjøpesummen?

Internrentemetoden: hvor mange prosent gir investeringen selv? Er den høyere enn kravet, lønner investeringen seg.

BOKAS BESLUTNINGSREGLER

Metode (boka)	Gjennomfør når
Tilbakebetalingstid (10.1)	Tiden er kortere enn grensen ledelsen har satt
Nåverdi (10.2)	Nåverdien er større enn null
Internrente (10.3)	Internrenten er høyere enn avkastningskravet
Velge mellom to (10.3, 10.4)	Velg høyest nåverdi, ikke høyest internrente

HOS NORDLYS

Faktaarket: tilbakebetalingstiden for termograferingsutstyret er 2,82 år. Om det er kort nok, avhenger av grensen Kari setter. Om det lønner seg, avgjør nåverdien.

REGELEN

Tilbakebetalingstiden sier hvor fort. Nåverdien sier om det lønner seg. Boka: det er pengene vi lever av, ikke prosentene.

Penger som allerede er brukt, skal ikke med i regnestykket

KORT SAGT

Boka: alle tall i kontantstrømmen er antatte, eller budsjetterte, tall. Ingenting er kjøpt ennå.

Penger som alt er brukt, for eksempel på en konsulent som har utredet saken, kalles sunk cost (engelsk: senket kostnad). Boka kaller dem beslutningsirrelevante: de spiller ingen rolle for valget. «Gjort er gjort, og spist er spist.»

Bare inn- og utbetalinger som ennå ikke har skjedd, skal avgjøre.

HVA HØRER MED?

MED

Kjøpesummen i år 0.

Det investeringen gir de neste årene.

Penger som blir bundet i lager og kundefordringer.

IKKE MED

Penger som alt er brukt på å utrede saken.

Avskrivninger.

Kostnader som kommer uansett svar.

HOS NORDLYS

Har Nordlys allerede betalt for en demonstrasjon av utstyret, er de pengene brukt enten Kari sier ja eller nei. De skal ikke med.

REGELEN

Sunk cost (penger som alt er brukt) skal ikke med i kontantstrømmen. Bare framtidige inn- og utbetalinger avgjør.

SAMMENHENGEN I PENSUM

Investeringsanalysen bygger på utbetalingene fra kapittel 2 og ser framover som budsjettet

KORT SAGT

Kontantstrømmen er utbetalinger og innbetalinger, ikke kostnader og inntekter. Skillet kommer fra kapittel 2.

Regnskapet fordeler kjøpet som avskrivning (kapittel 3). Investeringsanalysen ser på pengene på kjøpsdagen.

Boka (10.4): tallene i kontantstrømmen er budsjetterte tall. Investeringen hører hjemme i investeringsbudsjettet (kapittel 9).

PENSUM → HVA KAPITTEL 10 HENTER DERFRA OG GIR VIDERE

Pensum	Henter derfra / gir videre
Kap. 2 Begreper	Henter: utgift, utbetaling, kostnad
Kap. 3 Regnskap	Henter: avskrivning, som ikke skal med
Kap. 6 Kapitalbehov	Gir: hvor mye penger kjøpet krever
Kap. 8 Nullpunkt	Gir: nytt utstyr gir nye faste kostnader
Kap. 9 Budsjettering	Gir: tall til investeringsbudsjettet

HOS NORDLYS

Termograferingsutstyret til 480 000 står som kjøp i år 0 i kontantstrømmen, som kapitalbehov i finansieringen, og som avskrivning i regnskapet. Samme kjøp, tre steder.

REGELEN

Regnskapet ser bakover. Budsjettet og investeringsanalysen ser framover. Investeringsanalysen regner i penger inn og ut, ikke i kostnader.

I prosjektet: bil, verktøy og måleinstrumenter er bedriftens første realinvesteringer

KORT SAGT

Teamet leverer en enkel forretningsplan med organisasjonskart og et budsjett for første driftsår. Oppgaven ber ikke om en investeringsanalyse.

Men kjøpene i planen er realinvesteringer, og de står tre steder: kjøpesummen i kapitalbehovet, avskrivningen i budsjettet, og spørsmålet om det lønner seg i investeringsanalysen.

ETT KJØP, TRE STEDER I TEAMETS PLAN

Kjøpet	Hva teamet må kjøpe før første jobb
Kapital	Kjøpesummen: med i kapitalbehovet (kapittel 6)
Budsjett	Avskrivningen: med i budsjettet for første driftsår
Lønner?	Gir kjøpet mer enn eiernes krav? (kapittel 10)

HOS NORDLYS

En ny installatørbedrift har lite penger og mange ønsker. Investeringsanalysen hjelper teamet å prioritere: hva må kjøpes nå, og hva kan vente til bedriften tjener penger?

REGELEN

Kjøpesummen hører til kapitalbehovet, avskrivningen til budsjettet. Investeringsanalysen svarer på om kjøpet lønner seg.

SVARET PÅ SPØRSMÅLET FRA LYSBILDE 5

Utstyret koster 480 000 og gir 170 000 i året i fire år. Lønner det seg?

A Ja

HOLDER IKKE

Summen er større enn kjøpesummen, men da legges kroner fra ulike år sammen. En krone om fire år er mindre verdt enn en krone i dag.

B Kommer an på

RIKTIG

Svaret avhenger av avkastningskravet. Med Nordlys' krav på 10 % lønner det seg. Ved 16 % gjør det ikke det (faktaarket).

C Nei

HOLDER IKKE

At utstyret er verdiløst etter fire år, betyr ikke at det er ulønnsomt. Det skal betale seg mens det er i bruk.

REGELEN

Samme utstyr kan være lønnsomt eller ulønnsomt. Det er avkastningskravet som avgjør, fordi en krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen.

DOMMEN

En krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen

3

metoder: tilbakebetalingstid, nåverdi og internrente.

2

deler i avkastningskravet: risikofri avkastning og risikotillegg.

0

kroner sunk cost i kontantstrømmen. Gjort er gjort.

SVARET

En investering lønner seg når alt den gir, regnet om til kjøpsdagen med eiernes krav, er mer verdt enn det den koster.

TIL NESTE GANG

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: innledningen og 10.2 fram til formlene.

Bokas oppsummering i 10.4, særlig avsnittet om sunk cost.

Faktaarket: kapittel 10 i begrepslista.

Øv

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Les.

Skriv tre kjøp teamets bedrift må gjøre før første jobb.

Prøv: hvilket av dem har høyest risiko, og hva betyr det for kravet?

Kan du forklare …

Hva en realinvestering er.

Hva en kontantstrøm er, og hvorfor avskrivninger ikke er med.

Hva pengenes tidsverdi og avkastningskravet er.

Hva de tre metodene spør om.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10 (innledningen med tabell 10.1, 10.1–10.4), med sammenhengene til kapittel 2, 3, 6, 8 og 9. Prosjektoppgaven Etablering av El-bedrift 2026-27, Fagskolen Oslo. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; tallene står i faktaarket.